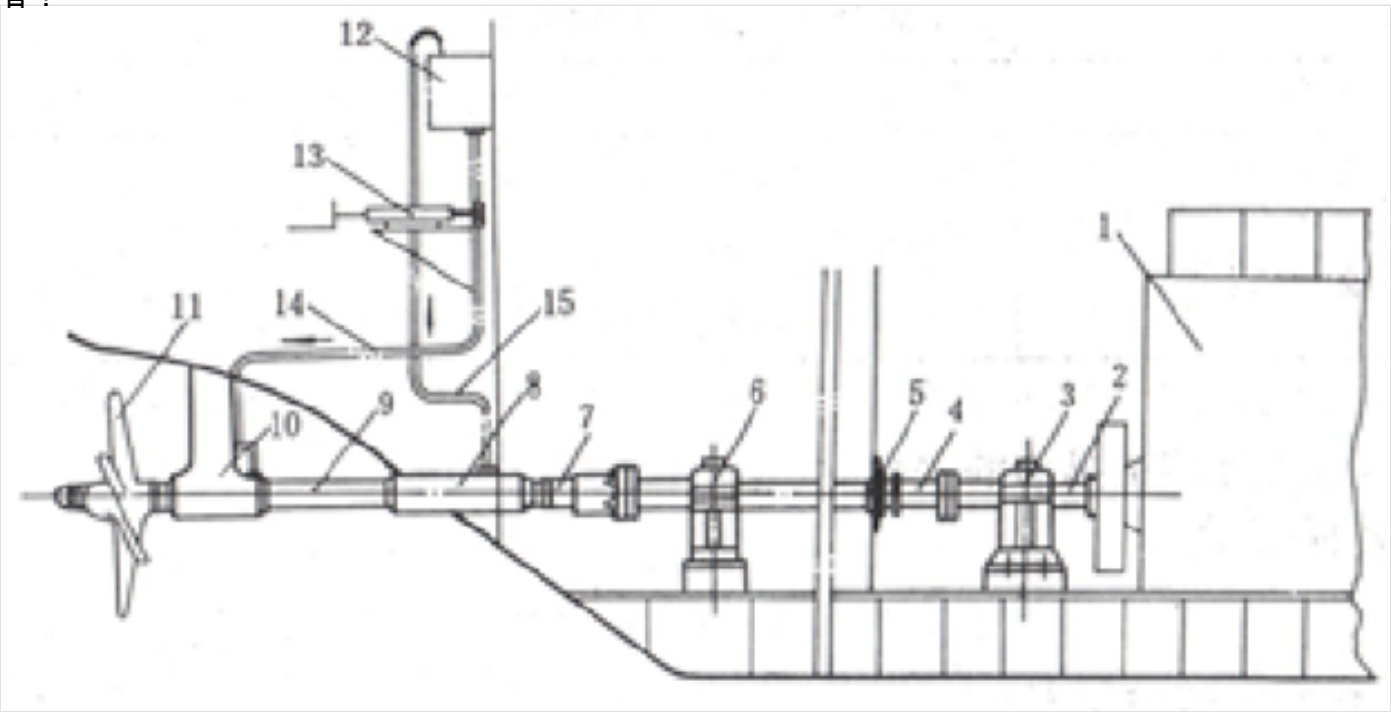
108年第二次交通部航海人員測驗【602】二等管輪【000021】輪機工程(包括推進裝置、輔機與輪機英文)概要

(D) 1. 船舶推進軸系統中，就軸系示意圖而言，中間軸承(Intermediate shaft bearing)應為下列何者？



A. (3)
B. (4)
C. (5)
D. (6)

(D) 2. 根據阿基米得原理中，船舶浮於海面上之受力情況下列何者描述有誤？
A. 船舶之浮力等於排水量
B. 船舶之浮力等於海面下之體積乘以海水之密度
C. 船舶之浮力等於船舶之總重量
D. 船舶之浮力等於排水量加船舶之總重量

(C) 3. 噴射泵不具備下列何種的特點?
A. 重量輕、尺寸小、價格較低
B. 完全沒有運動部件，使用壽命長
C. 工作效率高
D. 自吸能力較強

(B) 4. 正常工作的造水機，水垢產生的主要成分為何?
A. 氫氧化鈉
B. 碳酸鈣
C. 氫氧化鎂
D. 氯化鈉

(B) 5. 利用閃發海水淡化裝置，當海水進入閃發室時處於何種狀態?
A. 過冷狀態
B. 過熱狀態
C. 飽和狀態
D. 臨界狀態

(D) 6. 船舶冷凍系統壓縮機使用最普遍之型式為何？
A. 離心式
B. 渦捲式
C. 旋轉式
D. 往復式

(D) 7. 輪機日誌中，「F.O.」的英文全寫為下列何者？
A. Frank Oil
B. Feeding Oil
C. Fluid Oil
D. Fuel Oil

(C) 8. Selection of the liquid is important for a diesel engine. In case of using an inappropriate liquid, sticking of piston rings and early wear of pistons, cylinder liners and bearings will occur. Which is above description?
A. Fuel oil
B. Cooling water
C. Lubricating Oil
D. Sea water

(B) 9. 當輔鍋爐的安全閥進行水壓試驗時，其試驗壓力應為鍋爐工作壓力的幾倍?
A. 1.75倍
B. 1.25倍
C. 2倍
D. 4倍

(C) 10. 在定容量型油壓泵與可變容量型油壓馬達組合時，通常如何控制油壓馬達之速度？
A. 調整油壓馬達之背壓
B. 調整油壓泵之背壓
C. 調整油壓馬達之偏角
D. 調整油壓泵之偏角

(B) 11. 關於船舶空氣壓縮機的用途，下列敘述何項錯誤?
A. 起動主機及發電機
B. 起動緊急舵機
C. 操縱船舶主機之換向機構
D. 清潔機械、管路、過濾網及管路等

(B) 12. 電子式檢漏儀係利用何種強度大小來判斷空氣中氟利昂的濃度？
A. 光線
B. 電流
C. 電壓
D. 聲音

(B) 13. Which is the B type of fire in general?
A. Burning metal
B. Combustible liquids
C. Electrical equipment
D. Ordinary combustibles

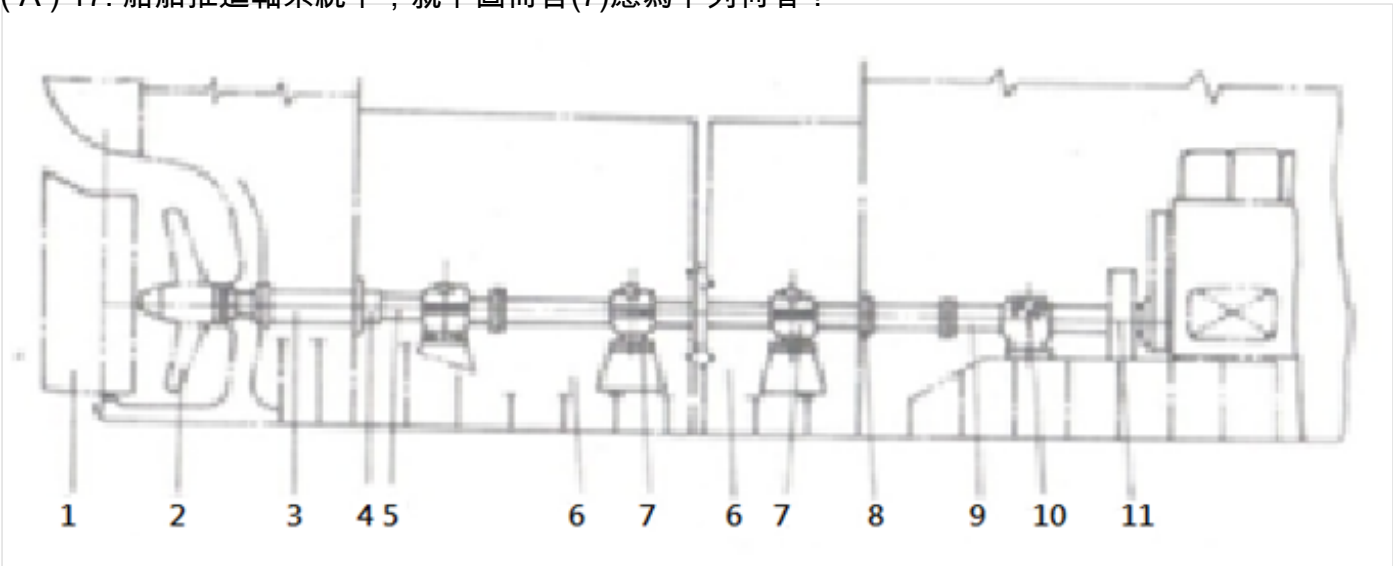
(D) 14. Which is not included in auxiliary machineries?
A. Pumps and Pumping Systems
B. Deck Machineries

C. Auxiliary Boiler
D. Keel

(A) 15. Which valve is used to prevent return or back-flow in pipe-lines?
A. Check and stop valve
B. Gate valve
C. Globe valve
D. Angle valve

(B) 16. 若希望別人幫忙時，可用下列何者當作開頭？
A. Can I go to the restroom?
B. Are you busy right now?
C. Are you sure about the quality?
D. Can you forgive me?

(A) 17. 船舶推進軸系統中，就下圖而言(7)應為下列何者？



A. 中間軸承
B. 中間軸
C. 艉軸
D. 艉軸承

(A) 18. 若你想知道對方是否為值班人員，下列哪句英文適合？
A. Excuse me, but are you the duty engineer?
B. Excuse me, but are you the dirty engineer?
C. Who is the maintenance stuff?
D. Who is the worker?

(B) 19. 若想知道對方還需要多久時間，下列何者為合適選項？
A. How many do you still need?
B. How long do you still need?
C. How much do you still need?
D. How deep do you still need?

(A) 20. 當使用過程中，若發現液壓油有些混濁乳化現象，可能發生下列何事?
A. 有水混入
B. 有稀釋油混入
C. 黏度變化太大

D. 酸值變化太大

(D) 21. 當冷凝器和膨脹閥安裝高度相近時，在液管冷煤中的流動過程實際屬於下列何種過程?
A. 等壓等溫
B. 降壓降溫
C. 等溫降壓
D. 降壓升溫

(A) 22. 下列何種措施能有效防止蒸汽管路之汽鎚作用?
A. 打開蒸汽閥前，須先釋放凝水
B. 開關蒸汽閥時，須迅速確實
C. 蒸汽管路系統中隨時保持適當凝水
D. 疏水旋塞隨時保持開啟

(B) 23. 在冷凍系統的循環過程中，冷煤正確之循環順序，為下列何者?
A. 冷凝、膨脹、壓縮、蒸發
B. 壓縮、冷凝、膨脹、蒸發
C. 膨脹、冷凝、壓縮、蒸發
D. 壓縮、膨脹、蒸發、冷凝

(D) 24. 以節省能源為考量，船舶的油水分離設備多採用何種方法來作油水分離處理？
A. 氣泡分離法
B. 加熱分離法
C. 超音波分離法
D. 比重差分法

(D) 25. 使用電動油壓錨機起錨時，萬一電力突然中斷，則何種裝置可將馬達制住以避免錨鍊下墜？
A. 守住輪
B. 離合器
C. 傳動齒輪
D. 磁力制動器

(B) 26. 下列何種閥用於沉澱櫃之放水閥，平時呈關閉狀態，開啟時用手推之，一經放手便自行關閉？
A. 自動停止閥
B. 自動關閉閥
C. 快關閥
D. 速閉閥

(B) 27. 使用海利得燈檢漏之原理為何？
A. 冷媒分解產生氯元素，並與鎢發生化學反應而使火焰變色
B. 冷媒分解產生氯元素，並與銅發生化學反應而使火焰變色
C. 冷媒分解產生氟元素，並與鎢發生化學反應而使火焰變色
D. 冷媒分解產生氟元素，並與銅發生化學反應而使火焰變色

(D) 28. 當你在會議上遲到了，你應該說下列哪句英文？
A. I am so happy I taken mistake.
B. I am so sorry I ruined you.
C. I feel so sorry for your drink.
D. I am so sorry I was late.

(B) 29. 若有人請你幫忙時，可以下列何項回答？

A. No kidding.
B. No problem.
C. No regrets.
D. No property.

(C) 30. 若你想看維修紀錄時，下列何者可以表示你的意思？
A. Let me maintain the recorder.
B. Introducing the maintenance stuff to me.
C. Let me read the maintenance records.
D. Maintaining the logbook for me.

(B) 31. 當輪機長問「What's the trouble with the turbocharge?」，你應該如何回答？
A. What's up?
B. I am checking it out.
C. Do I know you?
D. I don't mind.

(A) 32. To ensure the safe operation of lifeboats in case of emergency, Which one is not necessary?
A. Orderly embarkation will obstruct the boarding process.
B. No horseplay can be located near lifeboats.
C. "Women and Children first" is a general rule when passengers and crews are getting on board a lifeboat.
D. Having sufficient lifeboat capacities for all passengers.

(C) 33. Which one is a type of lifeboats in general on a ship?
A. Tugboat
B. Container ship
C. Whaleboat
D. Cruise ship

(A) 34. 噴射式泵運轉中應注意之事項，是下列何者？
A. 防止排出止回閥卡阻
B. 注意摩擦面之潤滑
C. 泵外部之髒污程度
D. 工作流體之雜質含量

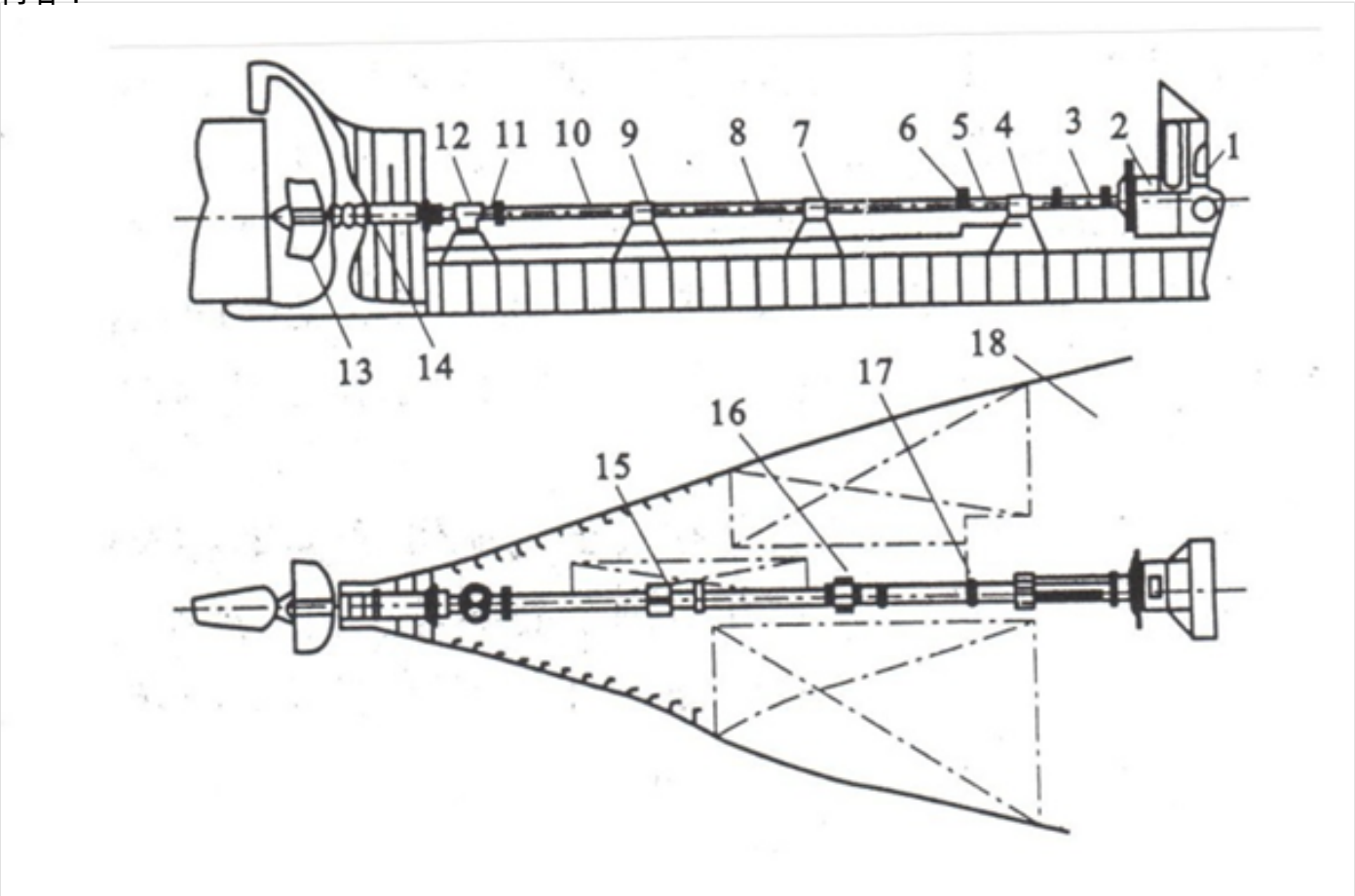
(C) 35. Which valve is used to make a right-angle turn in a line and is basically the same in construction and application as globe valve?
A. Globe valve
B. Gate valve
C. Angle valve
D. Check and stop valve

(C) 36. The tool has teeth cut into the working surface, has small particles of industrial diamonds embedded in its surface and allows to be used effectively against extremely hard materials. What tool is above description?
A. Vise
B. Hammer
C. Diamond File
D. Socket Wrench

(A) 37. 就船舶推進軸系統的而言，螺旋槳一般在下列何者狀態下容易產生生物附著？

A. 靜止狀態
B. 運轉狀態
C. 動態狀態
D. 旋轉狀態

(D) 38. 於船舶推進軸系統中，就軸系示意圖而言，中間軸承(Intermediate Shaft Bearing)應為下列何者？



A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)

(C) 39. 泵在單位時間內排出的液體量稱為?
A. 揚程
B. 功率
C. 流量
D. 壓力

(C) 40. 船舶推進系統，若加裝軸發電機(Shaft Generator)，其主要目的為何？
A. 傳動效率高
B. 維護管理方便
C. 節能
D. 船舶操縱性能高